

Manual Oficial de Integración Supabase — Sistema Menu Bites

Orquestador: Administrador del Sistema **Versión:** 1.0 (Alineado con Menu Bites v2.3.0) **Sistema:** Supabase (Database, Auth, Storage, Edge Functions) **Objetivo:** Establecer el procedimiento inquebrantable para la gestión y seguridad de Supabase, integrando las nuevas herramientas especializadas en el ciclo de vida del desarrollo.

1. Fundamentos de la Integración Supabase

El sistema **Menu Bites** depende críticamente de Supabase para la persistencia multi-tenant y la autenticación. La integración se rige por:

- **RLS (Row Level Security):** Es el corazón de la arquitectura multi-tenant. Ninguna consulta debe ejecutarse sin una política RLS activa que valide el `restaurant_id`.
- **Prisma + Supabase:** El ORM gestiona las migraciones, pero Supabase garantiza la integridad física y la seguridad en la capa de datos.

2. El Pipeline de Calidad Supabase

Las nuevas herramientas se inyectan en los workflows para garantizar una base de datos de "Grado Producción".

Fase 1: Validación de Calidad (Optimización Postgres)

- **Tier 1 (Estático):** La herramienta `supabase-postgres-best-practices` audita los esquemas de Prisma y SQL. Se verifican índices faltantes, tipos de datos ineficientes y se aplican las 8 categorías de optimización de Supabase.
- **Tier 3 (Semántico):** Validación semántica de las políticas RLS para asegurar que el aislamiento entre restaurantes sea hermético.

Fase 2: /security-audit (Blindaje de Datos)

- Se utiliza la herramienta `supabase` para realizar auditorías de seguridad en la configuración de Auth y Storage.
- Verificación de JWT, expiración de sesiones y permisos de buckets para evitar fugas de información.

Fase 3: Revisión Técnica (Revisión de Arquitectura)

- Los revisores utilizan las guías de Supabase para asegurar que las Edge Functions estén optimizadas y que el uso de `supabase-js` o `@supabase/ssr` siga los patrones recomendados para Next.js.

3. Operaciones Especializadas con Herramientas

Auditoría de Rendimiento Postgres

Para optimizar una consulta lenta o revisar el esquema:

1. Invocar al agente con: *"Revisa mi esquema de base de datos usando las mejores prácticas de Supabase"*.
2. El agente activará la herramienta `supabase-postgres-best-practices` y generará un reporte de hallazgos categorizado por impacto (Crítico, Alto, Medio, Bajo).

Gestión de Auth y Migraciones

1. Para configurar nuevos flujos de Auth (ej. OTP, Social Login): El agente consultará la herramienta `supabase` para obtener la implementación exacta compatible con `@supabase/ssr`.
 2. Las migraciones deben ser validadas contra el esquema local antes de ser aplicadas a producción.
-

4. Resolución de Conflictos y Errores Comunes

- **Error de RLS:** Si una consulta devuelve un array vacío inesperadamente, el flujo `/security-audit` debe verificar si el `restaurant_id` está siendo correctamente inyectado en el contexto de la sesión.
- **Connection Pooling:** En entornos serverless (Vercel), el manual dicta el uso obligatorio del Transaction Mode en el pooler de Supabase para evitar el agotamiento de conexiones.

Fin del documento. *Documentación del proyecto consolidada.*